Домашнее задание. Лекция 4. Транспортные протоколы

Выбранное приложение: мессенджер (его веб-версия в браузере).

1. Какие протоколы использует приложение

Протокол — это набор правил, по которым компьютеры передают данные друг другу.

Транспортные протоколы:

- **TCP** — отправка сообщений, загрузка страницы, фотографий и файлов. Он проверяет, что всё дошло целиком и по порядку.
- **UDP** — голосовые и видеозвонки. Он быстрый, но не проверяет, что всё дошло.

Протоколы приложения:

- **HTTPS** — вход в аккаунт, загрузка страницы, картинок и файлов. Данные при этом зашифрованы.
- **WebSocket** — постоянное соединение с сервером, чтобы новые сообщения появлялись сразу, без обновления страницы.

2. Почему выбран такой набор и какие есть другие варианты

- **TCP для сообщений.** Сообщение нельзя терять, и оно должно прийти целиком и в правильном порядке. TCP это гарантирует.
- **HTTPS.** Переписка личная, поэтому нужно шифрование. Кроме того, HTTPS работает во всех браузерах.
- **WebSocket.** Для чата нужно, чтобы сообщения приходили мгновенно. Соединение всё время открыто, поэтому сервер сам присылает новое сообщение.
- **UDP для звонков.** В разговоре важна скорость. Если потерялся крошечный кусочек звука, это почти незаметно, а ждать повторной отправки было бы хуже.

Почему не подходят другие варианты:

- **Только UDP для сообщений** — не подходит: доставка не гарантируется, сообщения могут потеряться или прийти в неправильном порядке.
- **gRPC** — браузеры не поддерживают его напрямую, нужна добавка gRPC-Web. Он больше подходит для связи между сервисами внутри системы.
- **MQTT** — он сделан для маленьких устройств с ограниченными ресурсами (датчики). Для мессенджера в браузере он не нужен.
- **AMQP и Kafka** — это способы обмена сообщениями внутри системы, между серверами. Браузер ими не пользуется.

3. Что дал бы переход на QUIC/HTTP/3

QUIC — это новый протокол, который работает поверх UDP, но добавляет то, чего UDP не хватает. HTTP/3 — новая версия HTTP, которая использует QUIC.

Преимущества:

- Быстрее устанавливается соединение: хватает одного обмена пакетами, а при повторном подключении данные можно отправлять сразу.
- Если потерялся один пакет, остальные данные не ждут. Например, тяжёлая картинка не будет задерживать новые сообщения.
- Шифрование встроено в сам протокол и включено всегда.
- Соединение не обрывается, когда телефон переключается с Wi-Fi на мобильный интернет. Для мессенджера это очень удобно.

Ограничения:

- WebSocket работает поверх TCP, поэтому часть связи всё равно останется на TCP.
- В некоторых сетях такой трафик может плохо проходить, и тогда придётся возвращаться на старый вариант.
- Серверы нужно переделывать и настраивать под новый протокол.

4. Пример, где UDP лучше, чем TCP

Пример: онлайн-игра (или видеозвонок).

В игре важнее всего скорость. Положение игрока меняется много раз в секунду, и старые данные сразу становятся ненужными. Если один пакет потерялся, не стоит ждать, пока его пришлют заново, — уже пришли более свежие данные.

У TCP при потере одного пакета все следующие данные ждут, пока потерянный пришлют снова, и игра начинает «подвисать». UDP так не делает, поэтому задержка меньше, а игра идёт плавно.